2021 2학기 중간 · AP일반물리 I — 답 및 풀이

1 답: (1) x = 15 m (2) 3.5 m/s (3) 2 m/s²

v–t 그래프 넓이 = 변위. 0~2 s 가속(0 → 4), 2~4 s 일정, 4~6 s 감속(4 → 0)

(1) 4 + 8 + (4 + 2)/2 = 15 m

(2) x(1) = 1 m → (15 − 1)/4

(3) 4~6 s 기울기 −2 m/s²

2 답: (1) d = 10√3 ≈ 17.3 m (2) v_0 = √(1300/3) ≈ 20.8 m/s

연직: 15 = v_{y0}·3 − 5·9 → v_{y0} = 20 m/s, 착지 때 v_y = 20 − 30 = −10 m/s

지붕(수평)과 60°: tan60° = 10/v_x → v_x = 10/√3

(1) d = 3v_x

(2) √(v_x^2 + 20²)

3 답: (1) T = 2 N (2) β = 30°

(1) B: m_2g − F − T = m_2a → 10 − 2 − T = 6

(2) A는 줄에 끌려 빗면 아래(도르래 쪽)로 같은 가속도: m_1g sinβ + T = m_1a → 20 sinβ + 2 = 12

4 답: (1) 1500 N (2) 20 m/s

m = 12000/10 = 1200 kg

(1) f = mv²/r = 1200·100/80

(2) $\mu_s$mg = mv²/r → v = √(0.5·10·80)

5 답: (1) a = $\mu_k$gx/L (2) v = ½√(μ_kgL)

(1) 거친 면 위 질량 Mx/L → 마찰력 μ_kMgx/L

(2) 마찰이 한 일 $\int_0^{L/2}\mu_k Mgx/L\,dx$ = μ_kMgL/8 = ½Mv²

6 답: (1) d = (v/3)√(m/k) (2) d′ = v√(m/(2k)) (3) 15mv²/4

(1) 완전 비탄성: V = mv/(9m) = v/9 → ½(9m)V² = ½kd²

(2) m(3v) = mv + 8mV′ → V′ = v/4 → ½(8m)(v/4)² = ½kd′²

(3) ½m(3v)² − ½mv² − ½(8m)(v/4)² = (9/2 − 1/2 − 1/4)mv²

7 답: (1) W = GMm/(10a) (2) v = √(v_0^2 + GM/(5a))

U(x) = −2GMm/√(x² + 16a²)

(1) W = U(−3a) − U(0) = −2GMm/(5a) + 2GMm/(4a)

(2) ½mv² = ½mv_0^2 + W

8 답: (1) v_P = √(3GM/(2a)), v_Q = √(GM/(2a)), v_R = √(GM/(6a)) (2) L_A/L_B = 2/√3

B의 타원: 장반경 (a + 3a)/2 = 2a. 활력 방정식 v² = GM(2/r − 1/(2a))

(확인: Rv_R·3a = a·v_P ✓)

(2) A: 반지름 2a 원궤도 L_A = m√(2GMa), B: L_B = m·a·v_P = m√(3GMa/2)

9 답: (1) v = πRc/(NL) (2) E_k = π²MR²c²/(4N²L²)

(1) 빛의 왕복 시간 2L/c 동안 바퀴 가장자리가 슬롯 하나 간격 2πR/N만큼 돌아감 → v = (2πR/N)/(2L/c)

(2) ω = v/R, E_k = ½(½MR²)ω²

10 답: (1) 바닥 접촉점에서 오른쪽(진행 방향, +x) (2) α = 5 rad/s² (3) v_{com} = 14 m/s

(1) 시계 방향으로 헛도는 공의 접촉점은 바닥에 대해 왼쪽으로 미끄러짐 → 운동 마찰력은 반대인 오른쪽

(2) α = μMgR/((2/5)MR²) = 5μg/(2R) = 5·0.2·10/2

(3) v = μgt = 2t, ω = 49 − 5t, v = ωR → 2t = 49 − 5t → t = 7 s (= (2/7)ω_0R)

11 답: (1) I_{rod} = ML²/3 (2) ω = 3m√(2gh)/((M + 3m)L) (3) θ = $\cos^{-1}$[1 − 6m²h/((M + 3m)(M + 2m)L)]

(1) 평행축 정리: ML²/12 + M(L/2)²

(2) 충돌 직전 v = √(2gh), O에 대한 각운동량 보존: mvL = (ML²/3 + mL²)ω

(3) 충돌 후 역학적 에너지 보존: ½(M/3 + m)L²ω² = (m + M/2)gL(1 − cosθ)

좌변 = m²gh/(M/3 + m)

12 답: (1) T = 6000 N (2) β ≈ 60.8°

(1) 경첩에 대한 돌림힘 평형(줄과 지주 사이 각 θ − φ = 30°): $T \cdot l \sin 30° = (570 + 60/2) \cdot 10 \cdot l \cos 60°$

(2) 경첩의 힘: $F_x = T \cos 30° = 5196$ N, $F_y = T \sin 30° + (570 + 60) \cdot 10 = 9300$ N

$\tan\beta = 9300/5196$

※ 블록이 지주 끝에 매달리고 줄은 비스듬한 부분에서만 지주를 당긴다고 보는 교과서 풀이. 줄이 블록까지 이어져 장력이 블록 무게와 같다고 보면 T = 5700 N이지만 그때는 돌림힘 평형이 맞지 않음.